Булгакова ①

Лк № 10. Проблемы оснований математики

Канторова теория множеств

XIX в. – работы по созданию оснований математики, см.: (Б, Д, З)

XIX в. – создание теории множеств (ТМ).

Г. Кантор (1845-1918) – создатель ТМ.

Роль: ТМ – универсальный фундамент математики.

Некоторые опр. и теоремы ТМ

- мн-во E_1 равномощно мн-ву E_2 ($|E_1| = |E_2|$), если сущ. биекция E_1 на E_2.
- E_1 меньше или равно по мощности, чем E_2 ($|E_1| \leq |E_2|$), если сущ. инъекция E_1 в E_2.
- E_1 меньше по мощности, чем E_2 ($|E_1| < |E_2|$), если $|E_1| \leq |E_2|$ и $|E_1| \neq |E_2|$.
- мн-ва, равномощные $\mathbb{N}$, наз. счётными.
- мн-ва, равномощные $\mathbb{R}$ (или $[0;1]$), наз. мн-вами мощности континуума.

- Th_1 (Кантор): $(\forall E)(|E| < |P(E)|)$, где $P(E)$ – булеан E.

- Th_2 (Кантор-Бернштейн): если $|E_1| \leq |E_2|$ и $|E_2| \leq |E_1|$, то $|E_1| = |E_2|$.
- Th_3 (монотонность): $E_1 \subseteq E_2 \Rightarrow |E_1| \leq |E_2|$.

Но появились парадоксы ТМ, т.е. предъявляются утв., которые доказаны сами и их отрицания:

1. Парадокс Кантора (1899 г.). Пусть У – мн-во всех мн-в. Тогда

   1) по Th_1: $|\text{У}| < |P(\text{У})|$, т.е. по опр. $|\text{У}| \neq |P(\text{У})|$

   2) $\text{У} \subseteq P(\text{У}) \Rightarrow$ по Th_3 $|\text{У}| \leq |P(\text{У})|$

   $P(\text{У}) \subseteq \text{У} \Rightarrow$ по Th_3 $|P(\text{У})| \leq |\text{У}|$ $\Rightarrow$ по Th_2:

$|\text{У}| = |P(\text{У})|$ – против.

2. Парадокс Рассела (1902 г.). Рассмотрим свойство мн-в $\delta(X) \leftrightarrow X \notin X$ (напр. $\mathbb{N} \notin \mathbb{N}$, $\text{У} \in \text{У}$) и мн-во $S = \{X \mid X \notin X\}$, т.е. $(\forall X)(X \in S \leftrightarrow X \notin X)$. Таким образом $S \in S \leftrightarrow S \notin S$. Методом приведения к

нелепости можно доказать, что $S \in S$ и $S \notin S$ – противоречие.

Парадокс брадобрея – популяризация парадокса Рассела.

Так возникла

проблема непротиворечивости математики: если „фундамент" противоречив, то противоречива вся математика. Чтобы решить её, поставили 2 задачи:

1. Задача доказательства непротиворечивости математики (но непонятно, что доказывать и как доказывать).
2. Задача переосмысления средств логики и ТМ: их надёжности и универсальности.

Всё это ознаменовало

кризис оснований математики (XIX–XX вв.):

1. Открытие парадоксов.

2. Расхождение математиков во взглядах на: 1) основные матем. понятия, принципы, логич. средства; 2) пути спасения математики.

3. Принципиальная сложность обоснования непротиворечивости математики.

Критика некоторых принципов ТМ

1. Принцип свёртывания (ПС). Пусть $p(X)$ – некот. свойство мн-в. Тогда сущ. мн-во, состоящее только из тех эл-тов, которые обладают свойством $p(X)$:

$$(\exists U)(x)(X \in U \leftrightarrow p(X)).$$

ПС – причина парадокса Рассела.

В аксиоматической ТМ Цермело–Френкеля ПС ограничен:

$$\text{ОПС: } (A)(\exists U)(x)(x \in U \leftrightarrow p(X) \,\&\, x \in A).$$

При ОПС парадокс Рассела не возникает.

2. Абстракция актуальной бесконечности (ААБ). Разрешается рассматривать

Булгакова, 305 ⑤

бесконечные мн-ва как завершённые объекты вне зависимости от процесса их построения.

3. Аксиома выбора (АВ). Для любого непустого семейства попарно непересекающихся непустых мн-в сущ. мн-во (мн-во выбора), содержащее ровно по 1 эл-ту каждого мн-ва.

Вместо ААБ используют абстракцию потенциальной бесконечности (АПБ): рассматривать бесконечные мн-ва как конечные, учитывая процесс их построения, и абстракцию потенциальной осуществимости (АПО) - отвлечение от ограничений возможностей в материале, времени, пространстве.

Доводы против АВ:

1. Как устроено мн-во выбора?
2. „Парадокс" Банаха–Тарского: трёхмерный шар равносоставлен двум своим копиям.

Доводы в пользу АВ:

1. Очевидность.
2. Частое использование в д-вах известных теорем; эквивалентность определений $\lim f(x)$.

Неизвестно, можно ли вывести АВ из других аксиом ТМ. (ответ в конце: АВ не зависит от остальных аксиом ТМ)

Критика некоторых логических средств

Не обосновано использование в рассуждениях о бесконечных мн-вах следующих логич. средств: $A \vee \neg A$, $\neg\neg A \supset A$.

Пример (Долл). Докажем, используя $A \vee \neg A$, что сущ. иррац. числа a и b, т.ч. a^b – рационально.

1. A: пусть $(\sqrt{2})^{\sqrt{2}}$ – рационально; тогда $a = b = \sqrt{2}$ – иррац.
2. $\neg A$: пусть $(\sqrt{2})^{\sqrt{2}}$ – иррац.; тогда $a = (\sqrt{2})^{\sqrt{2}}$ и $b = \sqrt{2}$ – иррац., но $a^b = 2$ –

рации.

Не предъявили искомую пару чисел, т.е. не доказали конструктивно.

Док-во теорем вида $(\exists X)(P(x))$ наз. эффективным, если предъявлен объект (или алгоритм его построения), который удовлетворяет свойству $P(X)$, и неэффективным в ином случае.

Метод д-ва от противного — источник неэффективных д-в теорем существования, т.к. для д-ва утв. $(\exists X)(P(x))$ допускается $\neg(\exists x)(P(x))$, получается противоречие, $\neg\neg(\exists X)P(X)$, и снимается двойное отрицание: $(\exists X)P(X)$. Но объект не предъявлен.

Программа Гильберта: обоснования математики:

1. Доказать непротиворечивость математики.
2. Сохранить ТМ Кантора.

3. Найти контраргументы к критике.

Гильберт придерживался финитной установки: при д-ве непротиворечивости матем. нельзя использовать средства, которые подвергались критике в рассуждениях о бесконечных мн-вах.

Для д-ва непротиворечивости Гильберт использовал метод формализации: каждой аксиоматической неформальной теории T сопоставить формальную теорию T с формальным языком и точно описанными логич. средствами. Гильберт хотел уточнить понятия „д-во" и „теория", а также превратить задачу д-ва непротиворечивости теории T в матем. задачу: доказать, что не сущ. T-формулы F, т.ч. $\vdash_T F$ и $\vdash_T \neg F$.

Булгакова А.
гр. 305

Судьба программы Гильберта.

В 1931 г. Курт Гёдель доказал, что непротиворечивость арифметики нельзя доказать средствами самой арифметики. Т.к. вся математика основывается на арифметике, это означает невыполнимость программы Гильберта в п.1.

Генцен в 1936 г. доказал непротиворечивость арифметики нефинитными средствами (построением дерева вывода).

Развиваются 2 логических типа мышления в математике:

1. Классический – использование ААБ, А.В., $A \vee \neg A$, $\neg\neg A \supset A$.
2. Интуиционистский – использование АПБ и АПО вместо ААБ, эффективное понимание утв. вида $A \vee B$ и $(\exists x)P(X)$, отказ от $A \vee \neg A$, $\neg\neg A \supset A$ как универсальных (в рассуждениях о бесконечном).

Булгакова А.
гр. 305

Также развивался конструктивизм (Марков, 1903-1979 г.): те же логич. принципы, что и в интуиционизме, но также

1. Рассмотрение только конструктивных объектов (слова; натуральные числа - слова в алфавите палочек).
2. Уточнение понятия эффективного алгоритма.